Regras do jogo de trilha RISC V

Regulamento para partidas de teste Versão 0 3

Quatro jogadores percorrem um programa e disputam quem chega primeiro ao final. As cartas permitem alterar registradores, acessar a memória, saltar trechos do percurso e interferir temporariamente nas ações dos adversários.

Cada casa representa uma posição no fluxo do programa. Uma rodada reúne um turno de cada jogador. Os custos em turnos são uma simplificação didática do tempo de execução.

Objetivo e participantes

Participam quatro jogadores, cada um com um peão. Vence quem alcançar primeiro C30 por movimento normal ou por uma ação concluída. Não é necessário passar por todas as casas. Os peões podem compartilhar a mesma casa e não bloqueiam uns aos outros.

Componentes

- Tabuleiro com 30 casas centrais, 18 casas no ramo A e 5 casas no ramo B, além da área de início e do vão de três posições.
- Quatro peões; quatro espaços compartilhados de registradores x1, x2, x3 e x4, com valores visíveis de 0 a 8; cinco posições de memória M1 a M5, com valores ocultos.
- Baralho de 60 instruções e baralho de 12 cartas de controle da UC, três de cada tipo, com descartes separados. São 72 cartas no total.
- 54 fichas numéricas: 6 cópias de cada valor de 0 a 8, com versos iguais. As mesmas fichas representam valores na memória e nos registradores; as restantes ficam no saco.
- Marcadores de duração de branch e bloqueios; folha de registro das casas de compra já utilizadas; papel e lápis para representar provisoriamente números cujas fichas estejam esgotadas.

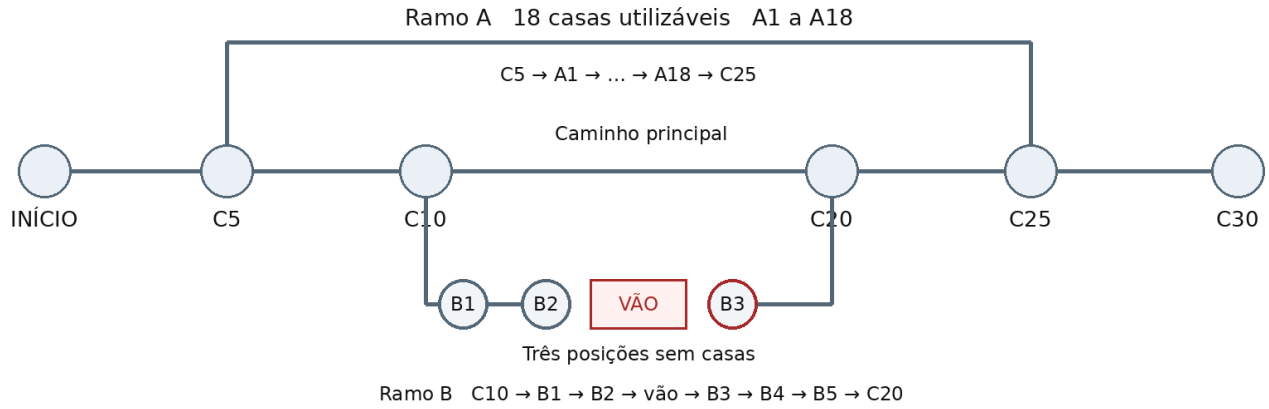
Preparação

Coloque os peões no início, antes de C1. Separe quatro fichas 0 e coloque uma visível em cada registrador. Misture as fichas restantes no saco, sorteie cinco e preencha M1 a M5, sem revelar os números. Todos podem consultar os registradores a qualquer momento.

Embaralhe os dois baralhos separadamente. Cada jogador recebe duas instruções e nenhuma carta de UC. Sorteie o primeiro jogador e mantenha a ordem durante a partida. A mão é secreta; seu limite é de seis cartas, somando os dois tipos. Ao fim do turno, descarte os excessos à sua escolha.

Percursos e casas do tabuleiro

Os números centrais são identificados por C. As casas A1 a A18 e B1 a B5 são adicionais: os pontos de entrada e de reencontro não fazem parte dessas contagens. O tabuleiro tem 53 casas utilizáveis, além do início.



Esquema de conexões. As distâncias desenhadas não representam a quantidade exata de casas.

Percurso	Sequência e restrição
Principal	INÍCIO → C1 → … → C30. Em C5 e C10, é possível escolher uma ramificação.
Ramo A	C5 → A1 → … → A18 → C25. Sem buracos. Da entrada ao reencontro são 19 movimentos, contra 20 pela trilha central.
Ramo B	C10 → B1 → B2 → vão de três posições → B3 → B4 → B5 → C20. Só jump ou branch atravessa o vão.

Tipos de casa e compras

Há quatro tipos: vazia; compra de uma instrução; compra de três instruções; compra de uma carta de UC. A borda vermelha indica um destino de salto e pode coexistir com qualquer tipo de casa.

A compra ocorre ao chegar à casa, inclusive por salto. Cada jogador recebe o benefício de cada casa de compra uma única vez na partida. Permanecer parado, retornar ou revisitar a casa não gera nova compra. Atravesse casas sem receber seus benefícios quando executar um salto.

Retorno antes do buraco

Não é permitido entrar no vão nem atravessá-lo por movimento normal. Em B2, o jogador pode permanecer e usar uma carta, ou retornar: B2 → B1 → C10, um passo por turno. Também pode desistir em B1 e voltar a C10. Após retornar, escolhe novamente seu percurso no turno seguinte. O retorno não permite recomprar cartas e não cria destinos de salto para trás.

Sequência do turno e execução do branch

Turno sem branch em preparação

- Escolha entre iniciar um branch ou realizar um turno normal. Não se inicia branch depois de caminhar.
- No turno normal, avance uma casa. Em uma bifurcação, escolha uma saída. Antes do vão, você pode ficar parado ou retornar conforme a regra do ramo B.
- Receba a compra da casa de chegada, se ainda tiver direito a ela. Você pode usar uma carta de instrução instantânea ou de UC. Uma carta recém-comprada pode ser usada, respeitando esse limite.
- Se a carta for jump, resolva o salto e a compra de seu destino. Essa compra não permite jogar uma segunda carta. Ajuste a mão para seis cartas e reduza os contadores de bloqueios que afetaram seu turno.

Se uma carta estiver proibida por um bloqueio ou não tiver destino válido, ela não pode ser jogada nem precisa ser descartada. Passar a oportunidade de jogar uma carta é permitido.

Branch em dois turnos próprios

Primeiro turno: anuncie a carta, indique os dois registradores comparados e fixe um destino válido. Coloque a carta à sua frente. Esse é o primeiro dos dois turnos de execução: você não caminha, não compra pela casa atual e não joga outra carta. A condição pode ser verdadeira ou falsa nesse momento.

Segundo turno: sem caminhar nem jogar outra carta, compare os valores atuais dos registradores compartilhados. Se a condição for verdadeira, mova o peão para o destino anunciado e receba a compra da casa, se houver direito. Se for falsa, permaneça onde está. Descarte o branch nos dois casos.

As alterações feitas por adversários entre os dois turnos afetam a comparação. O destino anunciado não pode mudar durante a preparação. Depois da conclusão, o jogador volta a realizar turnos normais a partir de seu próximo turno.

Bloqueio e abandono da preparação

Um bloqueio de desvios impede iniciar ou concluir um branch e usar jump. Se atingir um branch já iniciado, sua conclusão fica suspensa até um turno próprio sem esse bloqueio. Os turnos suspensos contam para a duração do bloqueio, mas não concluem o branch.

No início de seu turno, o jogador pode abandonar um branch: descarta a carta e realiza um turno normal. Isso também vale quando a preparação está suspensa. Bloqueios de memória ou de escrita em registradores não impedem a comparação de um branch.

Exemplo com registradores compartilhados

Ana prepara blt x1, x2, B3 quando x1 vale 2 e x2 vale 5. Antes do próximo turno de Ana, Bruno altera x1 para 7. Se ninguém mudar esses valores, o branch de Ana falha: 7 não é menor que 5. Ana gastou os dois turnos, permanece na casa de origem e descarta a carta.

Cartas de instrução e destinos

Carta	Tempo	Efeito
addi xr, xr, imm	Imediato	Some ao registrador indicado o valor fixo da carta.
add xr, xr, xs	Imediato	Escolha xr e some a ele o valor atual de xs, fixado pela carta.
sub xr, xr, xs	Imediato	Escolha xr e subtraia dele o valor atual de xs, fixado pela carta.
bgt xa, xb, destino	2 turnos	Ao concluir, salte se xa > xb. Se forem iguais, a condição é falsa.
blt xa, xb, destino	2 turnos	Ao concluir, salte se xa < xb. Se forem iguais, a condição é falsa.
j destino	Imediato	Salte sem comparação para o primeiro destino vermelho mais próximo.
lw com memória fixa	Imediato	Escolha o registrador que receberá o valor da posição indicada.
lw com registrador fixo	Imediato	Escolha a posição de memória que fornecerá o valor ao registrador indicado.
sw com memória fixa	Imediato	Escolha o registrador cujo valor será copiado para a posição indicada.

Imediato significa resolver no mesmo turno em que a carta é jogada da mão. Não significa executar ao comprar. Apenas o branch substitui o movimento normal e ocupa dois turnos; as demais cartas usam a oportunidade de carta do turno.

Como determinar os destinos permitidos

Considere apenas caminhos à frente, seguindo as conexões do tabuleiro. Em cada caminho possível, o primeiro destino vermelho encontrado é candidato; não se pode ignorá-lo para alcançar outro mais distante. Antes de uma bifurcação, caminhos diferentes podem fornecer candidatos diferentes.

O branch permite escolher um desses candidatos ao iniciar a preparação. O jump deve alcançar o candidato com menor distância de percurso. Conte uma posição por casa e as três posições ausentes do vão; por isso, B2 → B3 tem distância de quatro posições. Não use a distância física desenhada no papel.

Se houver empate no jump, prefira o candidato que mantém a trilha central na primeira bifurcação que diferencia os caminhos. Depois de entrar em um ramo, os saltos seguem suas conexões até o reencontro; não atravessam lateralmente para outra trilha.

B3 deve ter borda vermelha, garantindo um destino após o buraco. Nenhuma casa do vão é destino válido. Sem candidato à frente, a carta de desvio não pode ser usada. Todos os saltos terminam em uma casa utilizável.

Registradores e memória de dados

Valores compartilhados e operações

Os quatro registradores são compartilhados e seus valores ficam visíveis. Para atualizar um deles, leia os operandos, retire o valor antigo e escolha uma ficha com o resultado; essa escolha não é aleatória. Fichas retiradas voltam ao saco; anotações provisórias são apagadas. Em ADD e SUB, o destino e o primeiro operando são o mesmo registrador escolhido; a carta fixa o outro operando.

Leia os valores antes de trocar qualquer ficha. É permitido usar o mesmo registrador nos dois operandos: ADD dobra seu valor antes de aplicar o limite; SUB de um registrador por ele mesmo resulta em zero. Se o valor não mudar, mantenha a ficha.

Os valores permitidos vão de 0 a 8. Se uma soma ultrapassar 8, o resultado será 0, independentemente do excesso. Se uma subtração produzir número negativo, o resultado será 0. Essa regra aritmética permanece igual nesta versão.

Operação	Resultado
x1 = 7; addi x1, x1, 3	x1 passa a 0, pois 10 ultrapassa 8.
x2 = 2; x3 = 5; sub x2, x2, x3	x2 passa a 0, pois o resultado seria −3.
x4 = 3; add x4, x4, x4	x4 passa a 6.

Leitura com LOAD

Ao jogar LW, anuncie a posição e o registrador, revele o número da memória para todos e retire o valor antigo do registrador conforme a regra anterior. Transfira a ficha ou anotação lida para ele, com o número visível. O valor anterior é substituído, e não somado.

Misture as fichas do saco e sorteie uma nova para a posição de memória utilizada, sem revelar seu número. O valor pode coincidir com o anterior. As outras quatro posições ficam inalteradas. A transferência da ficha e a reposição resolvem fisicamente a cópia do dado e a renovação da memória.

Escrita com STORE

Ao jogar SW, anuncie o registrador fonte e a posição fixada na carta. Mantenha o valor do registrador. Retire o valor antigo da memória: devolva a ficha ao saco sem mostrá-la ou apague a anotação. Escolha uma ficha com o valor anunciado e coloque-a na memória com o número oculto. Essa escolha não é aleatória.

O valor escrito por SW é conhecido por todos até a próxima alteração da posição, mesmo com a ficha virada. Se faltar uma ficha do valor exigido por qualquer atualização, anote esse número em papel no espaço correspondente, oculto na memória e visível no registrador. A anotação vale como uma ficha e não impede a ação. Assim que houver uma ficha disponível desse valor, substitua a anotação antes do próximo sorteio. Não há sorteio adicional por essa substituição.

Notação usada nas cartas

Use legendas como “LW x2 ← M2” e “SW M4 ← x4”. M1 a M5 são endereços simplificados da memória do jogo. Os campos livres são escolhidos ao anunciar a carta. Memória e registradores usam o mesmo conjunto de fichas.

Cartas de controle e situações especiais

As cartas de UC são efeitos de jogo aplicados a um jogador, e não instruções RISC V. Os bloqueios limitam as ações desse jogador; não congelam os registradores ou a memória para os demais participantes.

Carta	Restrição ou efeito
Bloqueio de leitura MemRead desativado	O jogador não pode usar LW. SW, aritmética e desvios continuam permitidos.
Bloqueio de desvios Branch e Jump desativados	O jogador não pode usar J nem iniciar ou concluir branch. Pode caminhar normalmente onde houver caminho.
Bloqueio de escrita em registradores RegWrite desativado	O jogador não pode usar ADDI, ADD, SUB ou LW. Pode usar SW, desvios e cartas de UC.
Restaurar controle	Remova imediatamente o bloqueio que afeta você. Não concede imunidade e não altera dados ou registradores.

Alvo e duração

Jogue um bloqueio contra outro jogador na sua oportunidade de carta. O alvo não pode receber outro bloqueio enquanto já tiver um ativo. O efeito dura seus três próximos turnos, e não três turnos da mesa. Use três marcadores e retire um ao fim de cada turno afetado; o bloqueio sai depois do terceiro.

Turnos de branch e turnos em que o jogador permanece diante do buraco contam para essa duração. Outros jogadores podem continuar alterando os registradores compartilhados, mesmo se o alvo estiver sob RegWrite desativado.

Restaurar controle usa a oportunidade de carta do turno e só remove o próprio bloqueio. Pode ser jogada mesmo sob RegWrite desativado. Se houver branch em preparação, o jogador deve abandoná-lo para realizar um turno normal e jogar a restauração.

Compra de cartas e esgotamento

Quando um baralho acabar, embaralhe apenas seu descarte para formar uma nova pilha. Cartas na mão, bloqueios ativos e branches em preparação não entram nessa reciclagem. Se não houver cartas suficientes, compre apenas as disponíveis.

Não há compra automática no início do turno. Um jogador parado diante do vão depende das cartas que possui, das mudanças nos registradores ou do retorno até C10. Permanecer numa casa de compra nunca permite abastecimento repetido.

Chegada e prioridade

A partida termina imediatamente quando um peão alcança C30. Não se completa a rodada e não há desempate posterior. Uma preparação ainda não concluída não conta como chegada. Durante uma ação, nenhum adversário pode interromper com uma carta; seus efeitos só podem ser jogados no próprio turno.

Configuração inicial para testar em sala

O baralho tem 60 instruções e 12 cartas de UC. ADDI +2 e +3 predominam; os três jumps permanecem raros. Avalie o equilíbrio em sala.

Cartas de instrução	Quantidade
ADDI	18
ADD	8
SUB	8
BGT	6
BLT	6
J	3
LW	6
SW	5
Total	60

ADDI: quatro cartas +1, sete +2 e sete +3. Quantidades por registrador na ordem +1/+2/+3: x1 = 1/2/2; x2 = 1/2/2; x3 = 1/2/1; x4 = 1/1/2. ADD e SUB: duas cartas por fonte fixa; destino livre. BGT e BLT: uma carta por par x1/x2, x1/x3, x1/x4, x2/x3, x2/x4 e x3/x4. LW: cinco cartas com memória fixa, uma por posição, e uma com x4 fixo e memória livre. SW: uma por posição de memória. UC: três bloqueios de leitura, três de desvios, três de escrita em registradores e três restaurações do próprio controle.

Casas de compra

Tipo	Casas
Uma instrução	C2, C13, C21, C29, A2, A10, A12 e B1
Três instruções	C4, C14, C24, A8 e A17
Uma carta de UC	C7, C17, C27, A5, A14 e B4
Borda vermelha	C8, C13, C18, C23, C28, A6, A12, A18 e B3

As demais casas são vazias. C13 e A12 combinam compra e borda vermelha. O ramo A economiza apenas um movimento em relação ao centro, mas oferece mais oportunidades de compra no trecho correspondente. O ramo B oferece uma redução maior de percurso em troca do risco do vão.

O que observar nos testes

Registre a duração da partida, os usos de cada instrução, os branches bem-sucedidos e os retornos por falta de desvio. Observe se o jump raro decide a partida sozinho; se ADD e SUB ajudam a disputar os registradores; e se o ramo A oferece motivos suficientes para ser escolhido. Estes valores ainda precisam de validação com alunos.

Orientações didáticas e decisões de projeto

Regras confirmadas

Os quatro registradores são compartilhados e usam fichas visíveis. Cada jogador começa com duas instruções. A memória tem cinco posições ocultas, M1 a M5. O ramo B tem cinco casas utilizáveis além do vão; é permitido retornar até C10 antes do buraco. O jump permanece imediato e raro. O branch compara os valores atuais ao concluir o segundo turno.

Ajustes introduzidos para fechar o regulamento

A versão usa 60 instruções, incluindo três jumps, e 12 cartas de UC, três de cada tipo; 54 fichas numéricas; duas cartas iniciais e limite de seis na mão. Permanecem as compras únicas por casa e jogador; branch anunciado antes do movimento, com destino fixo; um bloqueio por jogador, contado em turnos do alvo; e abandono de preparação permitido. As casas especiais são parâmetros para testar em sala.

Diferenças em relação ao RISC V

A soma que volta diretamente a zero ao exceder 8 e a subtração limitada a zero são convenções do jogo. No RV32I, a aritmética mantém os 32 bits inferiores do resultado. Para uma versão futura com maior proximidade binária, pode-se usar valores de 0 a 7 e retorno circular nas duas operações.

LW normalmente copia o conteúdo da memória sem renová-lo. A troca após cada LOAD funciona aqui como um evento adicional de renovação de dados. SW copia o valor do registrador para a memória e não apaga o registrador. O tabuleiro compartilha registradores entre os participantes como recurso competitivo; isso não representa quatro CPUs reais com um único banco de registradores.

BGT é uma pseudoinstrução que pode ser expressa por BLT com os operandos trocados; J corresponde a JAL com destino x0. Use rótulos, como B3, em vez de “pc+3”: as distâncias do jogo não representam automaticamente deslocamentos em bytes de uma instrução real.

Os bloqueios da UC são uma mecânica competitiva inspirada em sinais de controle. Não correspondem a instruções que permitem desligar os desvios de outra CPU. Dois turnos de branch e jump imediato são custos escolhidos para esta partida, não tempos universais de processadores RISC V.

Perguntas para conversar com os alunos

- Que mudanças nos registradores fizeram seu branch funcionar ou falhar?
- Por que o destino de um salto pode mudar o percurso sem fazer o tempo voltar?
- Quando valeu a pena preparar dados ou esperar dois turnos, em vez de caminhar?
- O que uma escrita na memória permite prever sobre uma leitura futura?

Referências técnicas para o professor

Especificação oficial RV32I da RISC V International

Manual de Assembly RISC V e tabela de pseudoinstruções

Exemplo de custos de ciclos no processador CV32E40P

Modelos de cartas do jogo

? marca uma escolha: x? = registrador; destino? = casa permitida; alvo? = adversário.

M1 a M5 são posições de memória em notação didática. Exemplos de frente em 63 × 88 mm.

FLUXO — 2 TURNOS

BRANCH

```
blt x1, x2, destino?
```

EFEITO

No segundo turno, se x1 < x2, salte para o destino anunciado. Caso contrário, fique onde está.

ESCOLHA O DESTINO

destino?: escolha uma casa vermelha permitida ao iniciar.

Fique parado nos dois turnos. Compare os valores ao concluir.

MEMÓRIA — IMEDIATO

LOAD

```
lw x?, M3
```

EFEITO

Copie o número de M3 para o registrador escolhido. Reponha M3 com um sorteio oculto.

ESCOLHA O REGISTRADOR

x?: escolha x1, x2, x3 ou x4. M3 é fixo nesta carta.

Memória → registrador. O valor anterior é substituído.

ARITMÉTICA — IMEDIATO

ADDI

```
addi x2, x2, +3
```

EFEITO

Some 3 ao valor de x2. Se ultrapassar 8, x2 passa a 0.

CAMPOS FIXOS

Sem campo livre: x2 e +3 são fixos nesta carta.

Outras cartas ADDI usam +1 ou +2, conforme o baralho.

ARITMÉTICA — IMEDIATO

ADD

```
add x?, x?, x1
```

EFEITO

Some o valor de x1 ao registrador escolhido. Se ultrapassar 8, o resultado é 0.

ESCOLHA O REGISTRADOR

x?: use o mesmo registrador escolhido nas duas posições.

Leia os dois valores antes de atualizar o registrador.

FLUXO — IMEDIATO

JUMP

```
j destino
```

EFEITO

Salte para a casa vermelha permitida mais próxima à frente, seguindo o percurso.

DESTINO AUTOMÁTICO

Sem escolha de destino: aplique os critérios de distância e desempate das regras.

Salto sem comparação. Não atravessa lateralmente as trilhas.

CONTROLE — ATIVA AGORA

FLAG DA UC

```
RegWrite = 0
```

EFEITO

Um adversário não pode usar ADDI, ADD, SUB nem LW por três turnos dele.

ESCOLHA O ALVO

alvo?: escolha outro jogador sem bloqueio ativo.

Dura 3 turnos do alvo. Restaurar controle anula o bloqueio.